

KC桌面——外资精译

JPM：脑机接口竞争格局，不是技术竞赛，而是临床疗效比拼

中国医疗健康

BCI专家电话会要点：下一个转折点是商业验证，而非技术演示

过去几天，我们举办了三场脑机接口（BCI）专家电话会，邀请的专家来自中国领先的BCI公司，担任关键管理职务，在该领域平均拥有约10年经验。基于专家发言人的观点，我们最重要的结论是：BCI正从技术验证转向临床和商业验证，但变现速度可能比近期头条监管新闻所暗示的更慢、波动更大。BCI竞争格局不应被视为纯粹的技术竞赛——更先进的技术（如更高通道数或更复杂的信号采集）会自动转化为更大的商业价值。相反，该行业正日益根据患者严重程度、临床需求和设备侵入性进行细分。对于大多数低严重程度的康复和训练应用，非侵入式BCI可能已足够；半侵入式系统可能为严重功能障碍患者占据最具吸引力的不确定性收益位置；侵入式BCI将仍集中于需要最高信号保真度的小众人群；而超声波目前更现实地是一个神经调控平台，而非读写BCI。专家倾向于认为，中国首批获批的侵入式BCI产品可能主要作为政策和临床基础设施的里程碑，而非有意义的收入来源。他们认为，行业分化的下一阶段将取决于公司能否针对各种疾病适应症证明其疗效优于标准治疗（SoC），积累可扩展的患者数据以用于进一步开发，获得政府和商业保险报销，并将医院/家庭接入转化为可重复的使用。以下是电话会的一些关键要点。

- 新兴的临床层级将由信号质量与侵入性之间的权衡决定。基于非侵入式脑电图（EEG）的BCI存在根本性的信噪比劣势，但对于大量轻中度损伤的中风患者，专家反馈表明EEG可能已足以用于康复，让这些患者接受神经外科手术带来的增量价值有限。半侵入式系统似乎占据了一个潜在有吸引力的中间地带：通过避免穿透硬脑膜，它们降低了手术复杂性和长期生物学不确定性，同时提供了比头皮EEG实质更好的信号质量。这可能使半侵入式BCI成为针对严重运动障碍最具商业相关性的植入式路径，前提是它能证明其功能结果超越了通过强化康复活动加非侵入式BCI所能达到的水平。像Neuralink这样的侵入式系统提供了最高的信号分辨率，但其可覆盖人群可能仍然狭窄，因为增量功能收益必须足够大，才能证明其带来的更大手术、伦理和长期安全负担是合理的。
- 监管批准应被视为产品验证的开始，而非开发的结束。首个获批的半侵入式系统的经验尤其具有启发性：据一位专家称，快速批准具有重大的政策和象征价值，但商业采用可能仍受限于有限的功能差异化、不确定的医生信心以及巨大的患者自费负担。这表明监管进展与收入实现之间存在显著脱节。更多BCI产品可能在2027年左右进入市场，但早期的商业采用仍可能类似于受控的临床部署或高级研究，而非传统的高销量医疗器械采用。据专家称，真正的商业转折点需要一个强化循环：上市后的临床使用产生更广泛的数据集、更好的算法和更稳定的结果，进而支持适应症扩展、医生采用和报销。
- 技术瓶颈正从单个硬件组件转向系统级集成和纵向信号稳健性。当前的发展周期得益于半导体小型化、封装、高密度馈通和电极制造方面的进步，但专家反馈表明，许多BCI系统仍是一组独立优化的模块的集合，而非完全集成的产品。这是一个重要的区别：如果植入体、采集芯片、无线传输、解码算法和效应器无法作为一个系统在多年内可靠运行，那么高通道数电极的价值就有限。同样的逻辑也适用于头条的通道数。对于运动功能恢复，专家认为大约200个通道可能已具有临床实用性，而大约512个通道可以满足当前绝大部分需求。这意味着单纯追求通道数的边际收益递减。更具防御性的竞争优势可能反而在于长期信号稳定性、植入体耐久性、低功耗处理、可重复的手术植入和闭环系统性能。
- 人工智能可在脑机接口领域创造真实价值，但其短期影响在不同技术路线间将呈现高度不对称性，且被描述为通用解决方案时可能存在夸大成分。非侵入式脑机接口专家认为，大模型可显著缩短算法开发周期并加速个体校准，而侵入式脑机接口专家则对现有大模型架构能否解决持续、患者特异性神经信号的根本不稳定性持怀疑

疑态度。在非侵入式脑机接口领域（其产品通常解决较受限的分类或个性化问题，且受噪声信号困扰），人工智能可改善降噪效果、减少校准需求，并使现有硬件更易使用。然而在植入式/侵入式脑机接口领域，核心瓶颈并非单纯的人工智能模型复杂度：神经信号因人而异、随患者状态变化，且植入后可能随时间漂移。因此，可泛化的"大脑基础模型"需要大规模、标准化且纵向的多模态数据集——这类数据目前尚不存在。此外，何种算法最适合脑机接口相关模型也尚不可知。据专家观点，人工智能对脑机接口的短期价值应体现在利用人工智能减少患者特异性训练、提升现实世界鲁棒性的公司，而通用神经解码乃至"大脑模型"的更大前景应被视为长期命题。

\- 国内供应链机遇正在上升，对支撑长期需求可能至关重要。在脑机接口组件方面，中国在脑电图模拟前端芯片、植入式采集芯片及某些高度专业化的生物相容材料领域仍需追赶，而在非侵入式电极制造方面优势更为明显。然而，各本土化机遇的商业意义差异显著。植入级聚酰亚胺和生物相容硅胶可能具有战略重要性，但当前行业需求规模过小，不足以支撑独立的上游大市场。更具吸引力的机遇可能出现在脑机接口需求与更大市场重叠之处，例如低噪声模拟前端、柔性电子、高密度封装、MEMS（微机电系统）换能器及低功耗信号处理。我们的专家还预计，出于战略和数据安全原因，即使国内组件在绝对性能上最初落后于进口产品，本土化生产也将加速推进。

\- 在新兴路线中，超声技术代表最高的长期技术期权价值。超声专场展示了利用超声技术实现更广泛大脑覆盖、多模态基础模型及最终实现全脑读写能力的宏大愿景，但当前商业路径在"写入"侧远比"读取"侧更为具体。低强度聚焦超声可非侵入性地调节特定脑区，在慢性疼痛管理、精神疾病控制、中风康复及血脑屏障开放方面创造真实应用。相比之下，高分辨率经颅读取仍受颅骨限制，基于血流信号的方式相对于直接电活动存在时间延迟。慢性疼痛可能是基于超声的脑机接口的合理首选适应症，其成功将取决于临床疗效、持久性和安全性等传统终点。专家对该适应症持乐观态度，因为目标人群庞大，且对非阿片类替代方案存在明确的未满足需求。

重要披露：公司情况更新

*请注意，由于四舍五入，百分比之和可能不为100%。

**在过去12个月内，JPM提供国际机构服务的"买入"、"持有"和"卖出"各类别中标的公司的百分比。

仅就FINRA评级分布规则而言，我们的"观点偏积极"评级属于公司观点类别；"中性"评级属于公司观点类别；"观点偏谨慎"评级属于公司观点类别。请注意，标注为NR的公司未包含在上述表格中。此信息截至最近一个日历季度末为最新信息。

研究交流历史

过去12个月内发布的JPM研究交流历史可在<http://www.JPMmarkets.com>的"研究与评论"页面查阅，您也可按分析师姓名、行业或资金工具进行搜索。

其他披露：公司情况更新

JPM是JPM集团及其全球子公司和关联公司国际机构业务的营销名称。

英国MiFID FICC研究豁免：英国客户应参阅英国MiFID研究豁免，了解JPM实施FICC研究豁免的详情及相关FICC研究分类指南。

除非相关法律特别允许，所有向客户提供的研究材料均同步发布在我们的客户网站JPM Markets上。并非所有研究内容都会重新分发、通过电子邮件发送或提供给第三方聚合平台。如需获取特定公司的所有研究材料，请联系您的销售代表。

本研究材料中提及中国、香港、台湾和澳门的任何长格式名称分别为中国大陆、中国香港特别行政区、中国台湾和中国澳门特别行政区。

JPM可能不时撰写关于受美国、欧盟、英国或其他相关司法管辖区政府当局实施或管理的宏观环境或资金制裁所针对的发行人或标的（受制裁标的）的文章。本报告中的任何内容均无意被解读为鼓励、促进、推动或以其

他方式批准对受制裁标的的研究或交易。客户在做出研究决策时应了解自身的法律和合规义务。

本研究报告中讨论的任何数字或加密资产均受快速变化的监管环境影响。有关加密资产（包括比特币和以太坊）的相关监管建议，请参阅<https://www.JPM.com/disclosures/cryptoasset-disclosure>。

本研究报告的作者可能未获授权在您所在的司法管辖区开展受监管活动，如果未获授权，则不会声称自己有能力这样做。

交易所交易产品（ETFs）：JPM Securities LLC（“JPMS”）作为几乎所有美国上市ETF的授权参与人。若本报告中提及任何ETF，JPMS可能因分销该等ETF份额而赚取佣金及基于交易的报酬，并可能因提供其他与交易相关的服务（例如向ETF份额卖空者出借标的）而收取费用。JPMS亦可能为ETF本身提供服务，包括担任ETF的经纪商或交易商。此外，JPMS的关联方可能为ETF提供服务，包括信托、托管、管理、借贷、指数计算及/或维护及其他服务。

期权与期货相关研究：若本文所含信息涉及期权或期货相关研究，该等信息仅提供给已收到适当期权或期货不确定性披露文件的人士。请联络您的JPM代表，或访问<https://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf> 获取期权清算公司的《标准化期权的特征与不确定性》副本，或访问https://www.finra.org/sites/default/files/2020-08/Security\Futures_Risk_Disclosure_Statement_2020.pdf 获取《标的期货不确定性披露声明》副本。

银行间同业拆借利率（IBORs）及其他基准利率的变更：某些利率基准目前或未来可能受到持续的国际、国家及其他监管指引、改革及改革提案的影响。欲了解更多信息，请查阅：https://www.JPM.com/global/disclosures/interbank_offered_rates

私人银行客户：若您作为JPM及其子公司（“JPM私人银行”）私人银行业务的客户接收研究，该研究由JPM私人银行提供，而非JPM任何其他部门（包括但不限于JPM企业与国际机构及其全球研究部门）提供。

法律实体披露及国家/地区特定披露

阿根廷：JPM Chase Bank N.A Sucursal Buenos Aires

受阿根廷共和国中央银行（“BCRA”）及阿根廷国家标的委员会（“CNV”——阿根廷标的委员会，ALYCY AN Integral N° 51）监管。

加拿大：JPM Securities Canada Inc. 是一家注册研究交易商，受加拿大研究监管组织及安大略省标的委员会监管，并是加拿大交易所的参与会员。本材料由或代表 JPM Securities Canada Inc. 在加拿大分发。

智利：Inversiones JPM Limitada 是一家在智利注册的非监管实体。

中国：JPM标的（中国）有限公司已获中国证监会批准开展标的的研究咨询业务。

哥伦比亚：Banco JPM Colombia S.A. 受哥伦比亚资金监管局（SFC）监管。本材料中提及哥伦比亚境外实体提供的产品或服务的任何引用，仅用于描述目的。此类引用不构成且不应被解释为在哥伦比亚境内（根据适用哥伦比亚法规的定义）的促销活动或资金产品或服务的提供。

迪拜国际金融中心（DIFC）：JPM Chase Bank,N.A.,Dubai Branch

受迪拜资金服务管理局（DFSA）监管，其注册地址为迪拜国际金融中心——The Gate，西翼，3层及9层，迪拜，阿联酋。本材料由 JPM Chase Bank,N.A.,Dubai Branch 分发给根据 DFSA 规则被视为专业客户或市场对手方的人士。

欧洲宏观环境区（EEA）：除非另有说明，研究在 EEA 由 JPM SE（“JPM SE”）分发，JPM SE

是一家由联邦资金监管局（BaFin）授权为信贷机构的公司，并受

BaFin、德国中央银行（德意志联邦银行）及欧洲中央银行（ECB）共同监管。JPM SE

总部位于法兰克福，注册地址为 TaunusTurm,Taunustor 1, Frankfurt am Main, 60310, Germany。本材料在 EEA 分发给根据 MiFID II

第4条第1款第10项及附件二及其在各自司法管辖区的实施被视为专业读者（或同等资格）的人士（“EEA

专业读者”）。非 EEA 专业读者不得依据或依赖本材料行事。本材料所涉及的任何研究或研究活动仅面向 EEA 相关人士，且仅与 EEA 相关人士进行。

香港：JPM Securities (Asia Pacific) Limited（CE 编号

AAJ321）受香港资金管理局及香港标的及期货事务监察委员会监管，JPM Broking (Hong Kong) Limited（CE 编号 AAB027）受香港标的及期货事务监察委员会监管。JPM Chase Bank,N.A.,Hong Kong Branch（CE 编号 AAL996）受香港资金管理局及标的及期货事务监察委员会监管，根据美国法律组织成立，承担有限责任。若本材料的分发在香港属于受规管活动，则本材料由或通过 JPM Securities (Asia Pacific) Limited 及/或 JPM Broking (Hong Kong) Limited 在香港分发。